计算机科学与技术学院

“大数据智能方向”综合工程设计

中期成果冻结报告

基于主动探索的视觉地理定位方法设计与实现

项目字段	内容
小组人员	陈德昕、李世显、陈龙辉
指导教师	王笛
冻结日期	2026 年 10 月 15 日
当前平台	GeoNav 实验工作台 V4.5
稳定主方法	Small256 探索器 + EdgeTargetCue 线索头

版本说明：本稿是在 2026 年 10 月 2 日教师模板中期报告之后形成的阶段冻结版。原 Word、PDF、答辩 PPT 及历史实验原件保持不变；本稿统一纳入实际区域扩展、学习基线、平台 V4.5 和便携闭环结果。

一、阶段结论与完成度

项目已经形成“训练过的单导航智能体 + 可交互地理环境 + 统一评测与追溯平台”的中期交付。M0 主方法由冻结 Sat2Cap 视觉编码器、Small256 探索器、EdgeTargetCue 目标线索头和确定性动作门控组成；平台支持数据与任务登记、单步/单题/队列运行、同题对照、历史回放、外部模型接口、结果导出和模型身份绑定。

已完成	原 S2 、 S3 、 S4 密度扩展 、 SwissView 同模态迁移以及 MassachusettsRoads 9 km²连续区域均保留通过结论；工作台 V4.5 和独立目录闭环已经工程验收。
未通过	MassGIS 新产品 10×10/15×15 正式确认未满足全部门槛；GeoExplorer 有限复现虽有训练收益，但目标有效性和同题 Frontier 门槛未过。负结果按照原停止条件保留。
待补齐	论文级 G1 可靠学习基线、G2 足迹核验的新来源共同确认、G3 干净环境完整科研复跑仍缺。课程中期交付具备收束条件，论文证据尚未闭环。

本期完成的工程链路

- 环境、数据、任务、动作预算、SR/SG 和逐步日志已经统一；越界耗步、未步到达和计划分母规则固定。
- 冻结小模型能够根据连续局部航拍视觉自主选择上、右、下、左动作，目标坐标和未访问图块不进入策略。
- 平台从历史回放发展为实时工作台，具备临时/正式实验、任务筛选、API 配置、同题比较和可追溯导出。
- 独立工作目录已完成创建、真实运行、保存、重启查阅和同配置复跑；同主机同依赖下输出与原封存一致。

二、方法与地理环境交互

在线执行时，评测器只向 Agent 提供当前图、给定目标图、公开位置、访问历史和剩余预算。探索器持续提出覆盖方向；视觉线索头判断目标是否位于当前图块的可信邻接方向；门控满足置信度、合法性和未访问条件时采用线索，否则保留探索器建议。环境执行动作后返回新观察，直到首次到达目标或预算耗尽。

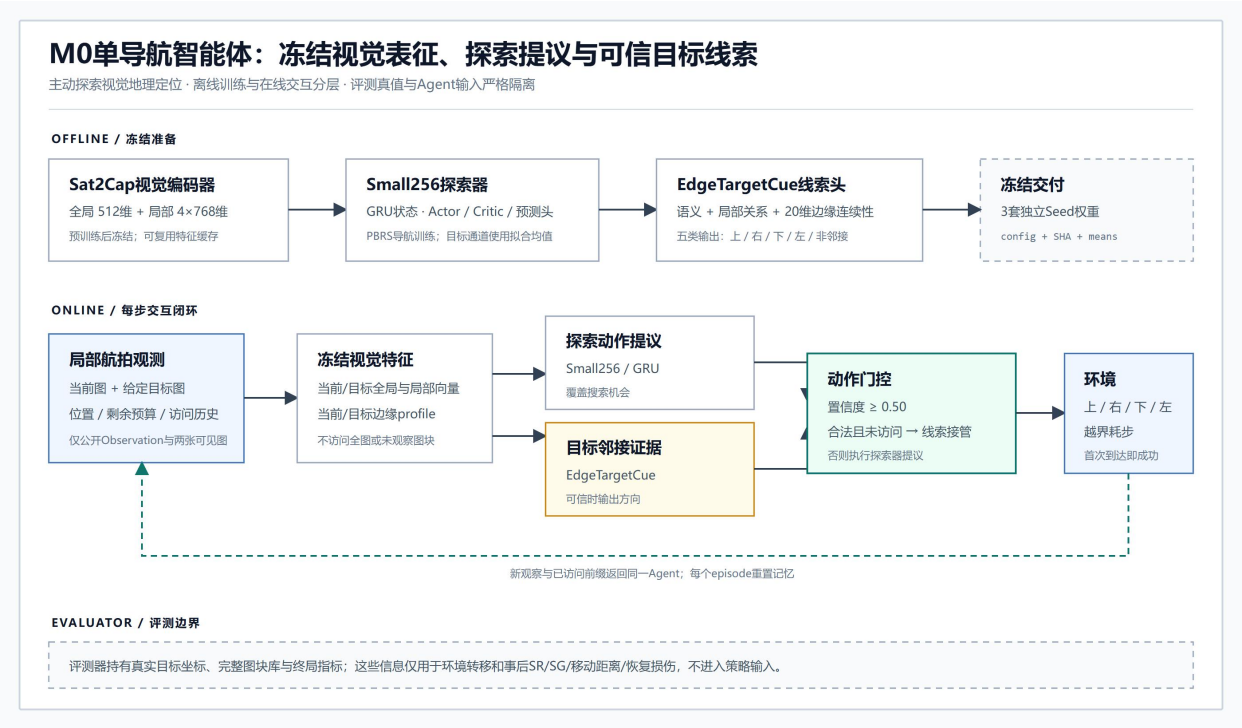


图 1　M0 将探索动作和目标邻接证据组合在同一个导航 Agent 内；真实目标坐标和完整图块库只属于评测器。

组成	当前实现	作用与状态
视觉编码器	Sat2Cap，冻结	全局 512 维与局部 4×768 维特征；支持缓存
探索器	Small256，79.8 万参数	GRU 记忆、动作/价值/预测头；目标通道使用拟合均值
视觉线索头	EdgeTargetCue，13.7 万参数	语义、局部关系和边缘连续性；五类邻接判断
动作门控	阈值 0.50	可信、合法且未访问时接管；无可训练参数

三个 Seed 是三套独立训练参数，每次实验选用其中一套；它们不构成多 Agent 或自动集成。Coverage3Radial 共享上述权重，只在指定 10×10 协议中加入覆盖收益规划和径向保护。

三、评测口径与正式结果

成功率 SR 以首动作前登记的计划任务数为分母。终局距离 SG 统计全部计划题的终局曼哈顿距离，成功题记 0；米制协议按图块尺度换算。三个权重、重复路线、双网格和多个控制条件均不增加独立地理样本数。不同数据、预算和网格协议分别报告，不能连成累计提升曲线。

验收	协议与样本	SR	SG	结论
S2 稳定复验	5×5/B10；100 题×3 权重；4 源	89.33%	0.320 格	通过
S3 独立源图	5×5/B10；250 题×3 权重；10 源	86.80%	0.300 格	通过
S4 密度扩展	10×10/B20；500 题×3 权重；20 源	77.13%	1.201 格	通过；非面积扩展
SwissView 同模态	5×5/B10；500 题×3 权重；20 源	86.80%	0.381 格	通过；非跨视角
连续 9 km²区域	10×10/B20；750 题×3 权重；10 区	68.04%	648.53 米	Coverage 通过

实际区域扩展的失败边界

在 MassGIS 新影像产品的 10 个空间隔离地区上，Coverage3Radial 的 10×10 完整队列 SR 为 54.62%、SG 为 883.47 米；15×15 为 20.27%、2267.80 米。10 格长距离 SG 保护与 15 格主收益等必要项未过，目标对照按冻结条件未启动，因此没有升级默认。

新产品协议	M0 SR	Coverage SR	Coverage SG	状态
10×10 / 9 km² / B20	51.16%	54.62%	883.47 米	正式门槛未过
15×15 / 20.25 km² / B20	19.17%	20.27%	2267.80 米	正式门槛未过

四、结果分账与学习基线

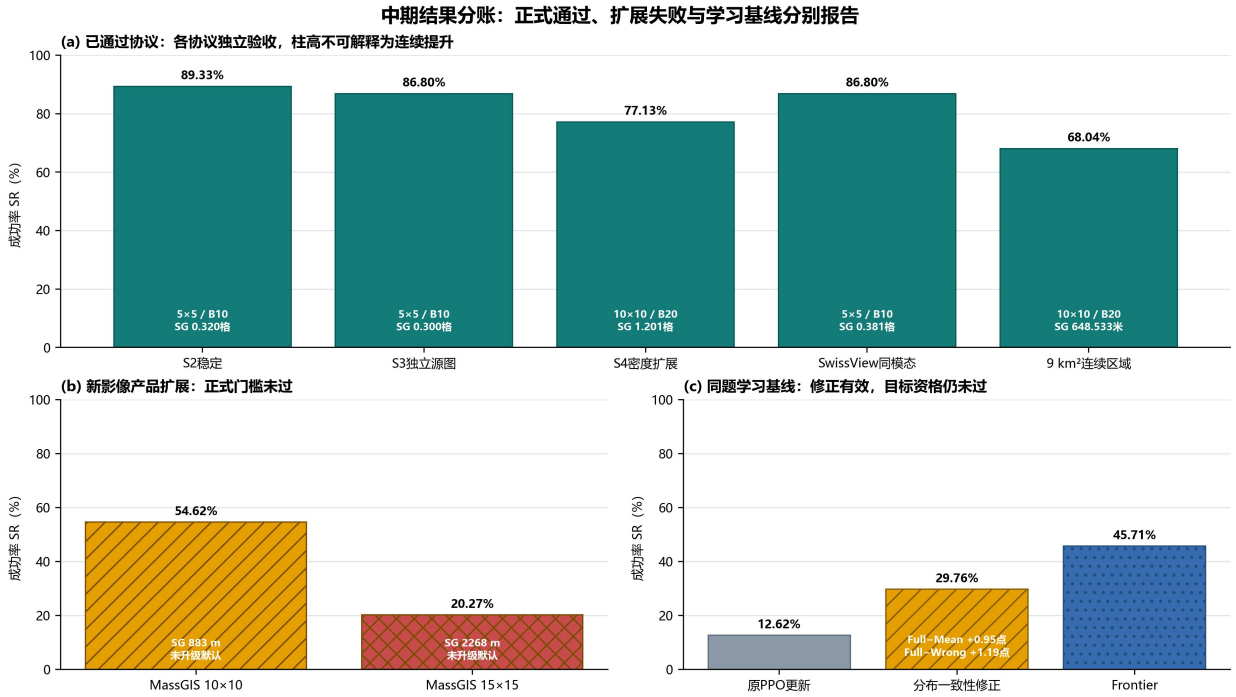


图 2 主方法在五个独立协议中分别通过；MassGIS 新产品扩展和 GeoExplorer 学习基线保留未通过结论。所有纵轴从 0 开始，面板之间不作直接差值。

GeoExplorer 有限复现

为补齐公平学习对标，项目在冻结历史骨干上训练 164997 参数的 PPO 决策头，只比较原未屏蔽更新和与合法动作采样一致的更新。六臂合计 245760 环境步、1536 次优化更新；分布一致性修正将同题 Full SR 从 12.62%提高到 29.76%，SG 从 3.312 降到 2.640 格，三个种子均有正收益。

同一开发队列	成功/计划	SR	全终局 SG	资格
原 PPO 更新 / Full	53/420	12.62%	3.312 格	对照
分布一致性修正 / Full	125/420	29.76%	2.640 格	未通过
Frontier 规则	64/140	45.71%	2.207 格	规则基线

候选相对 Mean 仅提高 0.95 个百分点，相对 Wrong 提高 1.19 个百分点，来源组 95%区间均跨 0；同时低于 Frontier。按照预登记规则，本因素在开发阶段收束，不选择最佳 Seed 替代三种子均值，不追加训练、扩模型或消费新区域。

五、交互平台与复现交付

GeoNav 实验工作台 V4.5 已经从“做题历史展示”扩展为独立实验平台。用户可以登记影像与任务，在页面选择数据、策略、Seed 和预算，逐步观察 Agent 动作，运行当前题或整个任务，保存正式结果，导出 JSON/CSV，并重新打开或另建同配置复跑。外部模型接口的密钥只保存在服务内存。

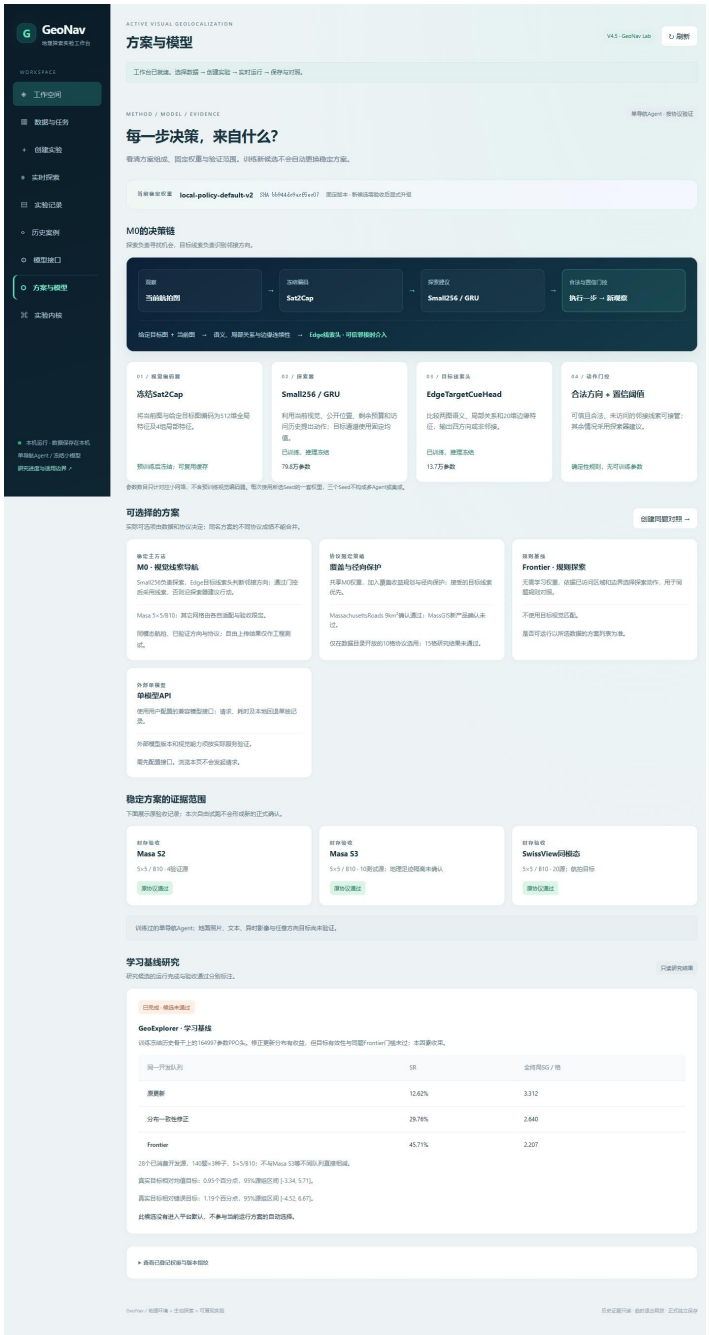


图 3 平台 V4.5 集中展示 M0 组成、权重指纹、协议通过范围和学习基线失败证据；目录浏览不调用模型。

六、便携闭环与质量保证

项目已在独立工作目录中复制 215 项最小资产，使用同一台机器的既有 Python 环境运行已消费开发题。页面完成创建、当前题运行、队列继续、保存导出、服务重启、零推理查阅和同配置复跑。原运行与复跑共 8 条轨迹、160 步，动作、模型输出和结果与原 DATA-007 封存记录一致，最大数值差为 0。



图 4 独立工作目录能够读取给定目标与当前观察，并在重启后零推理查阅原记录。

质量项	验证结果
输入与源码	首动作前 SHA 绑定；旧实验和模型原件保持
导航复现	8 轨迹/160 步；原运行、复跑与旧封存输出一致
记录生命周期	正式保存、重启查阅、另建复跑；原记录不覆盖
平台界面	1440×1000 和 390×844；0 JavaScript 异常、0 横向溢出
当前限制	同主机同依赖；尚未构成干净新环境的完整科研 G3

当前存储与版本治理

项目已清理无引用 Git 对象、可再生缓存和按用户授权淘汰的旧冷存储；当前约 28 GiB。保留当前 Small256/Edge、三份最终学习基线推理 history、原始数据、关键日志与结果。版本生命周期登记当前入口、替代对象、回退位置和封存范围。

七、适用边界、问题与下一步

类别	已经确认	尚未确认
目标模态	同模态航拍目标图块	地面照片、文本目标、跨视角
方向与时相	北向、同源或指定产品协议	任意旋转、真实异时变化
区域尺度	5×5、密度 10×10、指定 9 km²协议	MassGIS 15×15 稳定泛化、无人机实飞
系统形态	训练过的单导航 Agent 及规则模块	稳定收益的算法多 Agent 协作
论文复现	方法、参数、日志、失败案例和同主机闭环	可靠学习基线、新来源共同确认、干净环境全复跑

下一阶段任务

- G3 工程层：在新的 D 盘隔离 Python 环境中解包并完成同一小闭环，固定依赖版本和资源上限；通过后再决定是否扩大到科研全复跑。
- G1 研究层：停止修补当前 GeoExplorer 候选；若继续论文线，另立一个透明、轻量、目标条件化的 Actor-Critic 基线，参数不超过约 100 万，冻结一轮训练预算和失败停止条件。
- G2 确认层：只有学习基线在开发阶段通过目标有效性、SR/SG 和 Frontier 门槛后，才消费足迹核验的新来源共同队列；M0 与基线同题执行。
- 报告层：基于本冻结版更新最终论文和答辩 PPT，保留所有未通过因素及适用范围，不以扩大参数或修改门槛追分。

中期结论

项目已经达到课程中期交付要求：主动探索环境、训练过的轻量导航 Agent、正式评测与日志、可交互工作台和可追溯材料均已形成。主方法在限定同模态航拍协议中有正式证据；大区域新产品和学习基线的失败揭示了表征漂移、误触发与目标泛化问题。后续工作的价值在于补齐论文证据链，而不是继续无边界增加训练轮数。

附录：主要证据入口

用途	项目内入口
当前事实与任务	docs/PROJECT_STATE.md；.agents/TASKS.md；.agents/HANDOFF.md
稳定默认	project/local_policy_default.json
正式验收	Masa S2/S3/S4、SwissView 五乘五、MasaRoads 径向保护批次
扩展失败	MassGIS 正式十乘十十五乘十五确认_v1
学习基线	GeoExplorer 分布一致性成对开发_v1
平台 V4.5	平台/实验工作台_v4/方案与模型_v1
便携闭环	平台/实验工作台_v4/便携闭环_v1
论文证据清单	总结报告相关/论文复现交付_v1

图表设计说明：方法图采用训练/在线推理/评测边界三层架构；结果图采用三个独立面板，分别呈现通过协议、扩展失败和同题学习基线。科研图同时保存 SVG/PDF/PNG，字体不小于 8 pt，使用颜色与纹理双重编码，纵轴从 0 开始。